

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02 Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Шугушева Камилла Исмаиловна Подпись:  Группа: 251-333

Студент: Скоробогатова Эмилия Максимовна Подпись:  Группа: 251-333

Студент: Егорычева Дарья Максимовна Подпись:  Группа: 251-333

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Общая информация о проекте.....	3
~ Название проекта:	3
~ Цели и задачи проекта:	3
2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта).....	4
~ Наименование заказчика:	4
~ Организационная структура:.....	4
~ Описание деятельности:	4
3. Описание задания по проектной практике	5
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике.....	6
4.1 Веб-сайт (HTML/CSS)	6
4.2 Документация в Markdown и Git	6
4.3 Редактор текста	7
4.4 Личный вклад и приобретённые навыки.....	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (<i>выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика</i>).....	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	9
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Проектная практика является неотъемлемой частью образовательного процесса студентов первого курса, обучающихся по направлениям подготовки в сфере информационных технологий и информационной безопасности. Актуальность практики обусловлена необходимостью закрепления теоретических знаний, полученных в рамках дисциплин «Проектная деятельность» и «Основы программирования», и применения их при решении реальных задач, приближенных к условиям профессиональной деятельности. Объем практики в 72 академических часа позволил не только освоить современные инструменты командной разработки и веб-технологий, но и выполнить практическую реализацию программного продукта, востребованного на рынке информационных услуг.

Объектом данной работы является процесс создания веб-ориентированных решений и инструментального программного обеспечения. Предметом — разработка статического веб-сайта, проектной документации и нативного текстового редактора с использованием стека технологий HTML, CSS, Git и языка программирования Python.

Целью отчёта является систематизация и описание выполненных работ, анализ достигнутых результатов и оценка их практической ценности для организации-заказчика — ООО «ВК». В рамках отчёта последовательно раскрывается общая информация о проекте, содержание индивидуального задания и детальный обзор полученных результатов.

1. Общая информация о проекте

1.1. Название проекта

Проект носит название **«Разработка веб-сайта для игры Dark Machine»**. Dark Machine — это 2D сюжетная метроидвания с реализованным core-геймплеем, базовой системой выбора, проработанными локациями и атмосферным визуальным оформлением, создаваемая командой независимых разработчиков. Данный сайт разрабатывается в качестве практической работы в рамках проектной практики студента первого курса, что позволяет применить полученные теоретические знания по веб-разработке к реальной задаче, востребованной индустриальным партнёром.

1.2. Цели и задачи проекта

Основной целью проекта являлось создание информативного, визуально атмосферного и технически грамотного веб-ресурса, который представит игру Dark Machine целевой аудитории и потенциальным издателям, а также разработка сопутствующего инструментария для удобной работы с игровой документацией.

Для достижения цели решены следующие задачи:

- ~ Изучить концепцию игры, её ключевые механики (core-геймплей, система выбора) и особенности художественного стиля, чтобы отразить их в структуре и оформлении сайта.
- ~ Спроектировать и вручную сверстать статический веб-сайт, включающий аннотацию проекта, описание геймплея и локаций, информацию о команде разработчиков, журнал новостей и подборку полезных ресурсов по геймдизайну.
- ~ Освоить систему контроля версий Git и язык разметки Markdown для ведения технической документации, журнала прогресса и организации репозитория.

- ~ В рамках вариативной части задания «Практическая реализация технологии» разработать нативный текстовый редактор, оптимизированный для написания и рецензирования геймдизайн-документов, сценариев и внутриигровых текстов.
- ~ Визуализировать архитектуру проекта и структуру сайта с помощью диаграмм, включив их в техническое руководство.
- ~ Подготовить итоговую отчётную документацию с описанием всех этапов и результатов.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

2.1. Наименование заказчика

В рамках проектной практики в качестве организации-партнёра определено Общество с ограниченной ответственностью «ВК». Официальный сайт предприятия: <https://vkplay.ru/>. Контактный адрес, предоставленный в сопровождающих материалах к практике: legal_dep@corp.mail.ru, телефон: +7 (495) 725-63-57.

2.2. Организационная структура

ООО «ВК» — крупная российская технологическая компания с дивизиональной структурой управления. На основе анализа открытых источников (официальный сайт компании, публичные презентации, профильные новостные публикации) выделены следующие структурные единицы, имеющие отношение к проекту:

- Игровое направление VK Play — подразделение, отвечающее за развитие одноимённой платформы: цифровую дистрибуцию игр, поддержку независимых разработчиков, формирование инструментов продвижения и комьюнити-менеджмента.

- Департамент по работе с партнёрами — занимается взаимодействием с внешними студиями, организацией совместных активностей и, предположительно, курирует образовательные инициативы.
- Правовой департамент — обеспечивает юридическое сопровождение партнёрских отношений, защиту интеллектуальной собственности и обработку официальных обращений. Контактный адрес данного департамента был предоставлен студенту в качестве канала связи.

2.3. Описание деятельности

Основная деятельность ООО «VK» охватывает широкий спектр интернет-сервисов, включая социальные сети, почтовые и облачные платформы, образовательные проекты и игровое направление. В контексте настоящей проектной практики интерес представляет именно игровое направление — платформа VK Play.

По информации, размещённой на официальном сайте <https://vkplay.ru/>, платформа предоставляет разработчикам инструменты для публикации игр, взаимодействия с аудиторией, распространения новостей и анонсов. Для независимых студий VK Play позиционируется как площадка, обеспечивающая доступ к широкой русскоязычной аудитории без необходимости интеграции с зарубежными сервисами.

В ходе выполнения практики были изучены:

- Структура страниц игр, уже опубликованных на платформе (скриншоты главной страницы и примера страницы игры приведены в Приложении Е).
- Публичные рекомендации по оформлению игровых проектов, размещённые в блоге VK Play и на партнёрских ресурсах.
- Общие принципы презентации инди-игр в веб-среде, применимые в том числе к разрабатываемому сайту Dark Machine.

2.4. Характер взаимодействия с партнёром

В качестве выполнения пункта задания об организации взаимодействия были предприняты следующие шаги:

1. Проведён самостоятельный анализ платформы VK Play и публичных материалов компании.
2. Направлен официальный запрос на контактный адрес legal_dep@corp.mail.ru
По состоянию на дату составления настоящего отчёта ответ от партнёра не получен.

3. Описание задания по проектной практике

Индивидуальное задание сформировано путём объединения обязательной базовой части практики и вариативной части «Практическая реализация технологии». Суммарная трудоёмкость составила 72 академических часа. Работа выполнялась индивидуально при регулярном взаимодействии с куратором от кафедры и изучении материалов организации-партнёра.

Задание включало следующие пункты:

1. Создать и настроить Git-репозиторий на GitHub на основе типового шаблона. Освоить операции клонирования, ветвления, создания коммитов и синхронизации с удалённым сервером.
2. Изучить синтаксис Markdown и оформить в этом формате все проектные материалы: описание проекта, журнал прогресса и техническое руководство.
3. Разработать статический веб-сайт для игры Dark Machine, используя только HTML и CSS. Сайт должен содержать: домашнюю страницу с аннотацией и ключевыми артами, страницу с описанием проекта, раздел об участниках команды, журнал с новостями о разработке и страницу с полезными ресурсами.

4. **Организовать взаимодействие с организацией-партнёром ООО «VK» (VK Play):** изучить платформу VK Play, проанализировать публичные материалы и требования к презентации инди-игр, размещённые на официальном сайте и в открытых источниках. Направить официальный запрос на контактный адрес партнёра. Результаты ознакомления и анализа зафиксировать в отчёте формата Markdown.
5. Выполнить вариативную часть: выбрать из списка технологий репозитория build-your-own-х направление «Текстовый редактор», провести исследование архитектуры редакторов, создать собственное нативное приложение на Python (Tkinter), адаптированное для работы с геймдизайн-документами, и подготовить иллюстрированное техническое руководство.
6. Разместить финальный отчёт в форматах DOCX и PDF в папке reports репозитория и загрузить в СДО.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

Все задачи решены в полном объёме, артефакты проекта доступны в репозитории: <https://github.com/lamasa02-sudo/project-practice> (Приложение А).

4.1. Веб-сайт (HTML/CSS)

Создан статический веб-сайт, полностью написанный на HTML5 и CSS3. Сайт развёрнут с помощью GitHub Pages и доступен по ссылке: <https://lamasa02-sudo.github.io/project-practice/>

Структура сайта логически отражает ключевые аспекты игры:

Домашняя страница ([index.html](#)) — встречает посетителя атмосферным скриншотом из игры, содержит краткую аннотацию проекта и навигационное меню, стилизованное под внутриигровой интерфейс. (Приложение Б)

Страница «О проекте» ([about.html](#)) — детально описывает концепцию 2D сюжетной метроидвании: реализованный co-op-геймплей, базовую систему выбора

с ветвлением, проработанные локации и особенности атмосферного оформления.

[\(Приложение В\)](#)

Страница «Команда» [\(team.html\)](#) — представляет ключевых участников студии и личный вклад практиканта в создание сайта и инструментария. [\(Приложение Г\)](#)

Страница «Журнал разработки» [\(journal.html\)](#) — содержит три новостных поста. [\(Приложение Д\)](#)

Страница «Ресурсы» [\(resources.html\)](#) — включает ссылки на руководства по HTML и CSS, статьи по геймдизайну метроидваний и официальные ресурсы студии. [\(Приложение Е\)](#)

При вёрстке использовалась технология Flexbox для адаптивного отображения на различных устройствах. Цветовая гамма сайта выдержана в тёмных, индустриальных тонах, соответствующих визуальному стилю игры. Навигационные элементы снабжены CSS-эффектами при наведении, имитирующими подсветку элементов внутриигрового HUD.

4.2. Документация в Markdown и Git

Система контроля версий Git применялась на протяжении всего периода практики. Репозиторий на GitHub организован по модели с двумя основными ветками: main (стабильные релизы) и develop (рабочая версия). Все значимые изменения зафиксированы в виде атомарных коммитов с информативными сообщениями.

Документация выполнена в Markdown и включает:

- README.md — введение в проект, инструкции по локальному запуску сайта и редактора.
- docs/progress_journal.md — журнал прогресса.

- docs/editor_tech_guide.md — техническое руководство по созданию редактора для геймдизайн-документов, содержащее примеры кода и описание архитектуры.
- reports/report.docx и reports/report.pdf — итоговые версии отчёта.

4.3. Редактор текста

В рамках вариативной части практики разработан нативный текстовый редактор «GDD Editor» (Game Design Document Editor). Выбор технологического стека (Python 3.11, Tkinter) обеспечил простоту развёртывания и кроссплатформенность.

Выполнена творческая модификация проекта: вместо стандартного меню Tkinter разработана панель быстрого доступа, визуально перекликающаяся с элементами интерфейса сайта Dark Machine. [\(Приложение Ж\)](#)

4.4. Личный вклад и приобретённые навыки

Проектная практика выполнялась в составе команды из трёх студентов первого курса. Распределение обязанностей осуществлялось на старте проекта с учётом индивидуальных интересов, имеющихся компетенций и требований базовой и вариативной частей задания. Каждый участник внёс существенный вклад в итоговый результат, что позволило успешно завершить проект в установленные сроки.

Состав команды и распределение ролей:

- Шугушева Камилла Исмаиловна — Frontend-разработчик, технический писатель. Зона ответственности: вёрстка сайта (HTML/CSS), написание итогового отчёта по практике, подготовка технической документации.
- Егорычева Дарья Максимовна — Разработчик редактора текста, специалист по Git. Зона ответственности: разработка нативного приложения «GDD

Editor» (Python/Tkinter), настройка и администрирование Git-репозитория, подготовка технического руководства по редактору.

- Скоробогатова Эмилия Максимовна — Дизайнер, контент-менеджер, ответственная за взаимодействие с партнёром. Зона ответственности: разработка визуальной концепции сайта, наполнение сайта контентом, ведение журнала разработки, организация взаимодействия с организацией-партнёром ООО «ВК» (VK Play).

Детализация личного вклада Шугушевой Камиллы Исмаиловны:

- Выполнила ручную вёрстку всех пяти страниц статического веб-сайта с использованием HTML5 и CSS3. Применены технологии Flexbox для построения адаптивной сетки, семантическая разметка, CSS-анимация элементов интерфейса.
- Реализовала визуальное оформление сайта в соответствии с утверждённой концепцией: тёмная цветовая гамма в индустриальном стиле, соответствующая эстетике игры Dark Machine, стилизация навигационных элементов под внутриигровой HUD.
- Обеспечила кросс-браузерную совместимость и адаптивность сайта для корректного отображения на десктопных и планшетных устройствах.
- Подготовила итоговый отчёт по проектной практике: структурировала весь накопленный материал, оформила текстовую часть в соответствии с шаблоном, обеспечила согласованность разделов.
- Составила техническую документацию проекта в формате Markdown, включая описание архитектуры сайта и руководство по развёртыванию.

Детализация личного вклада Егорычевой Дарьи Максимовны:

- Инициализировала и настроила Git-репозиторий на платформе GitHub на основе предоставленного шаблона. Организовала структуру веток (main и

develop), контролировала процесс слияния изменений от всех участников команды, обеспечила атомарность коммитов с осмысленными сообщениями.

- Провела исследование архитектуры текстовых редакторов на основе материалов открытого репозитория [codecrafters-io/build-your-own-x](https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x). Результаты исследования легли в основу технического руководства.
- Разработала нативный текстовый редактор «GDD Editor» на языке Python 3.11 с использованием библиотеки Tkinter. Реализовала базовые файловые операции (создание, открытие, сохранение в кодировке UTF-8), механизм поиска по тексту, поддержку горячих клавиш и работу с буфером обмена.
- Реализовала алгоритм лексической подсветки ключевых маркеров, характерных для геймдизайн-документов: [ЛОКАЦИЯ], [ПЕРСОНАЖ], [ВЕТКА], [ВЫБОР]. Добавила боковую панель статистики, отображающую количество сцен, персонажей и точек ветвления в открытом документе.
- Выполнила творческую модификацию редактора: заменила стандартное меню Tkinter на кастомную панель быстрого доступа с пиктограммами, визуально перекликающимися с элементами интерфейса сайта Dark Machine.
- Подготовила листинг программного кода для включения в отчёт и техническое руководство ([Приложение 3](#))

Детализация личного вклада Скоробогатовой Эмили Максимовны:

- Разработала концепцию визуального оформления сайта: подобрала цветовую палитру, шрифты и графические элементы в соответствии с эстетикой игры Dark Machine. Концепция была согласована командой и передана фронтенд-разработчику для реализации.
- Подготовила контентное наполнение сайта: тексты для страниц «О проекте» (описание core-геймплея, системы выбора, проработанных локаций) и «Команда» (информация о разработчиках игры и участниках практики).

- Вела «Журнал разработки» на сайте: написала три поста, хронологически освещающих ключевые этапы работы команды — от создания репозитория до финализации редактора.
- Организовала взаимодействие с организацией-партнёром ООО «ВК» (VK Play): изучила платформу VK Play, проанализировала публичные материалы и требования к презентации инди-игр. На основе анализа сформулированы рекомендации, применённые при доработке сайта.
- Составила и направила официальный запрос на контактный адрес партнёра legal_dep@corp.mail.ru. Подготовила отчёт о взаимодействии с организацией-партнёром в формате Markdown.
- Оформила страницу «Ресурсы» сайта: структурировала ссылки на полезные материалы, документацию по HTML/CSS, статьи по геймдизайну и платформу VK Play.

Приобретённые навыки (общие для всех участников команды):

В ходе выполнения проектной практики каждый участник освоил и закрепил следующие профессиональные компетенции:

- Практическое владение системой контроля версий Git в условиях командной разработки: создание и слияние веток, разрешение конфликтов, атомарные коммиты.
- Навыки оформления проектной и технической документации в формате Markdown.
- Опыт командного взаимодействия: распределение задач по зонам ответственности, соблюдение сроков, взаимное рецензирование кода и текстов, совместное решение проблем.

- Понимание полного жизненного цикла веб-проекта: от сбора требований и проектирования до публикации, документирования и представления результатов.

Индивидуально приобретённые навыки:

Шугушева Камилла Исмаиловна:

- Уверенная адаптивная вёрстка на HTML5 и CSS3 с применением Flexbox и семантической разметки.
- Навык структурирования большого объёма технической информации и составления академических отчётов.

Егорычева Дарья Максимовна:

- Разработка событийно-ориентированных GUI-приложений на Python с использованием Tkinter.
- Администрирование Git-репозитория и управление процессом командной разработки.

Скоробогатова Эмилия Максимовна:

- Навыки веб-дизайна: подбор цветовой схемы, типографики и визуального стиля, соответствующего игровой эстетике.
- Опыт деловой коммуникации: составление официальных запросов, анализ публичных материалов организации-партнёра.
- Навыки контент-менеджмента: написание и редактирование текстов для веб-сайта игровой тематики, ведение новостного блога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За период проектной практики полностью выполнены базовая и вариативная части задания. Общая трудоёмкость составила 72 академических часа, в течение которых последовательно созданы: статический веб-сайт, представляющий игру Dark Machine, пакет проектной и технической документации, а также функциональный настольный редактор текстов для геймдизайн-документов.

Практическая ценность результатов для Заказчика, студии «Dark Machine Team», заключается в получении готового к публикации веб-сайта, который может быть немедленно использован для информирования сообщества и привлечения внимания к проекту. Редактор «GDD Editor» предоставляет команде удобный инструмент для структурирования сценариев и документации, что напрямую способствует повышению эффективности работы над игрой.

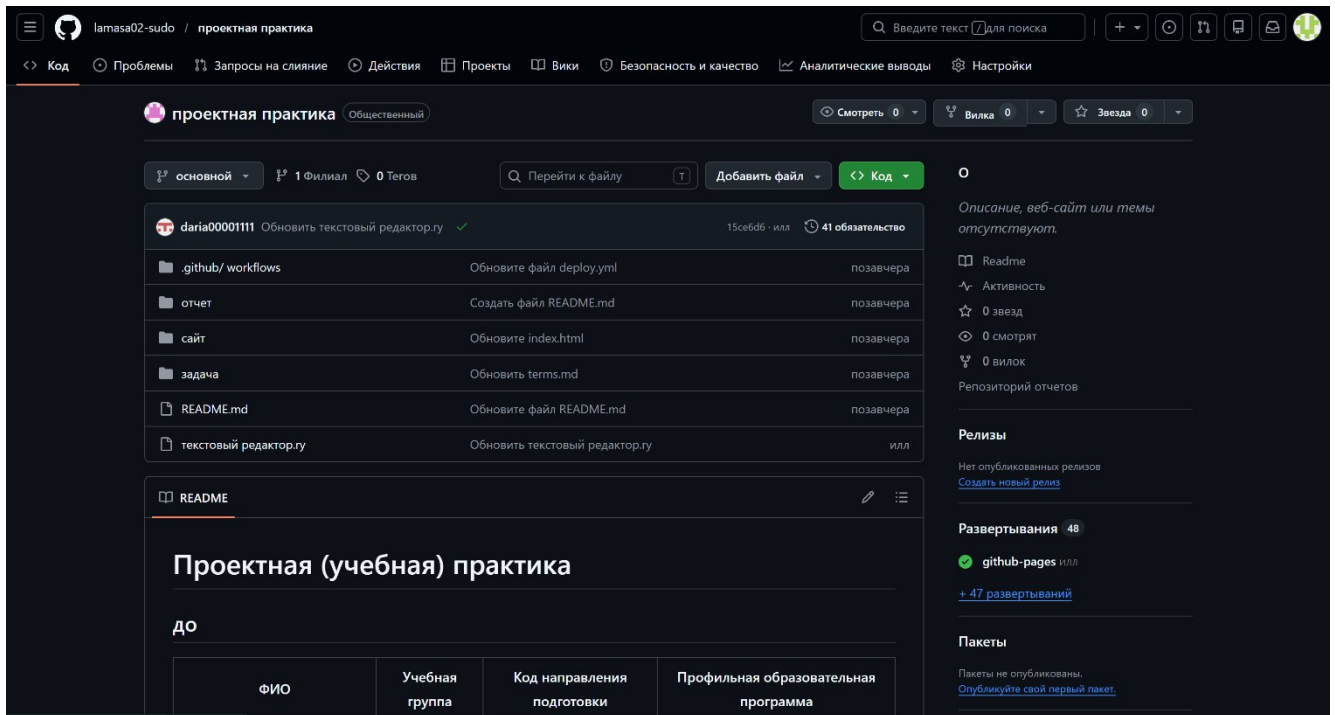
Практика позволила сформировать целостное представление о цикле создания веб-ресурса для творческого продукта, от сбора требований до публикации. Полученные навыки фронтенд-разработки, документирования и создания прикладных утилит являются универсальными и будут востребованы в дальнейшей профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

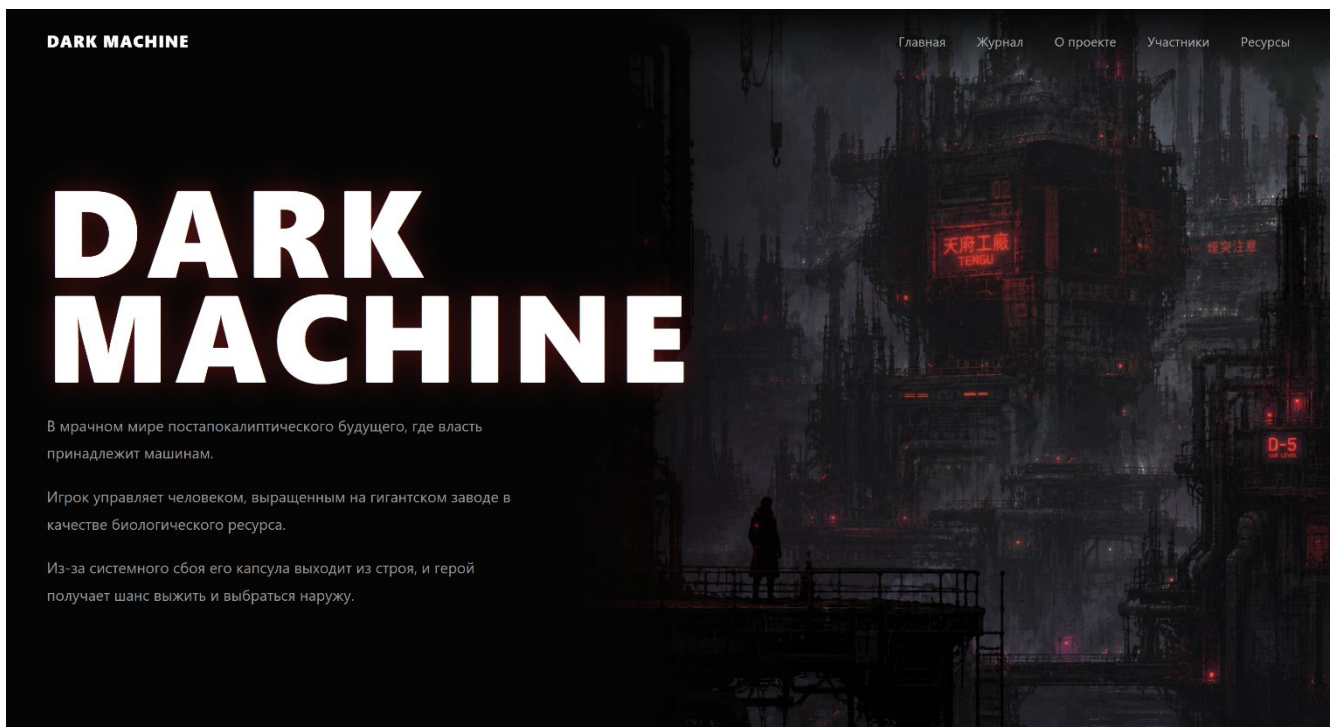
1. Дакетт, Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Д. Дакетт; пер. с англ. — М.: Эксмо, 2022. — 480 с.
2. Чакон, С. Pro Git. Всё о системе контроля версий Git / С. Чакон, Б. Штрауб. — 2-е изд. — М.: Питер, 2021. — 528 с.
3. Макфарланд, Д. Новая большая книга CSS / Д. Макфарланд. — СПб.: Питер, 2022. — 720 с.
4. Свейгарт, Э. Автоматизация рутинных задач с помощью Python / Э. Свейгарт; пер. с англ. — М.: Диалектика, 2021. — 592 с.
5. Документация по веб-технологиям MDN Web Docs [Электронный ресурс] // Mozilla Developer Network. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/> (дата обращения: 16.05.2026).
6. Шелл, Дж. Искусство геймдизайна: Книга линз / Дж. Шелл; пер. с англ. — М.: Бомбора, 2023. — 640 с.
7. Build Your Own X [Электронный ресурс] // GitHub репозиторий codecrafter-io. — URL: <https://github.com/codecrafter-io/build-your-own-x> (дата обращения: 15.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

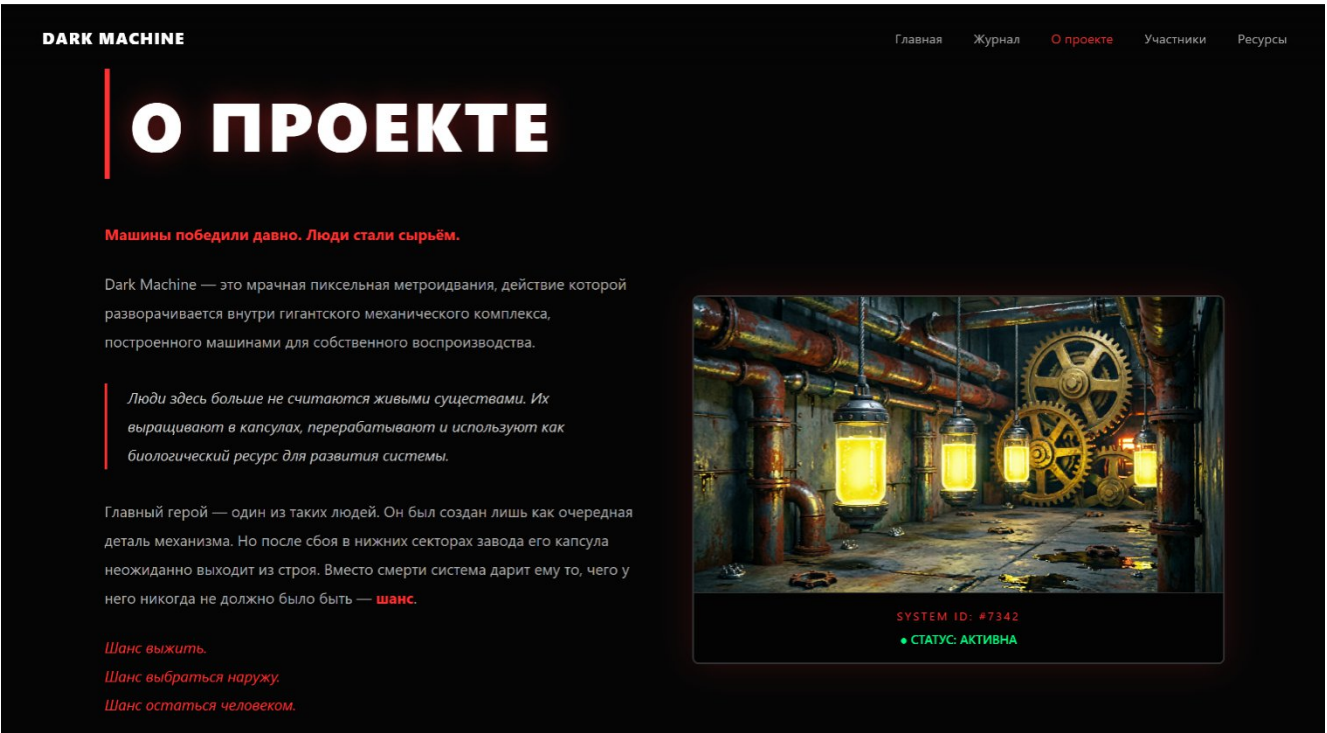
Приложение А — Скриншот главной страницы репозитория проекта на GitHub.



Приложение Б — Скриншот домашней страницы сайта, опубликованного на GitHub Pages.

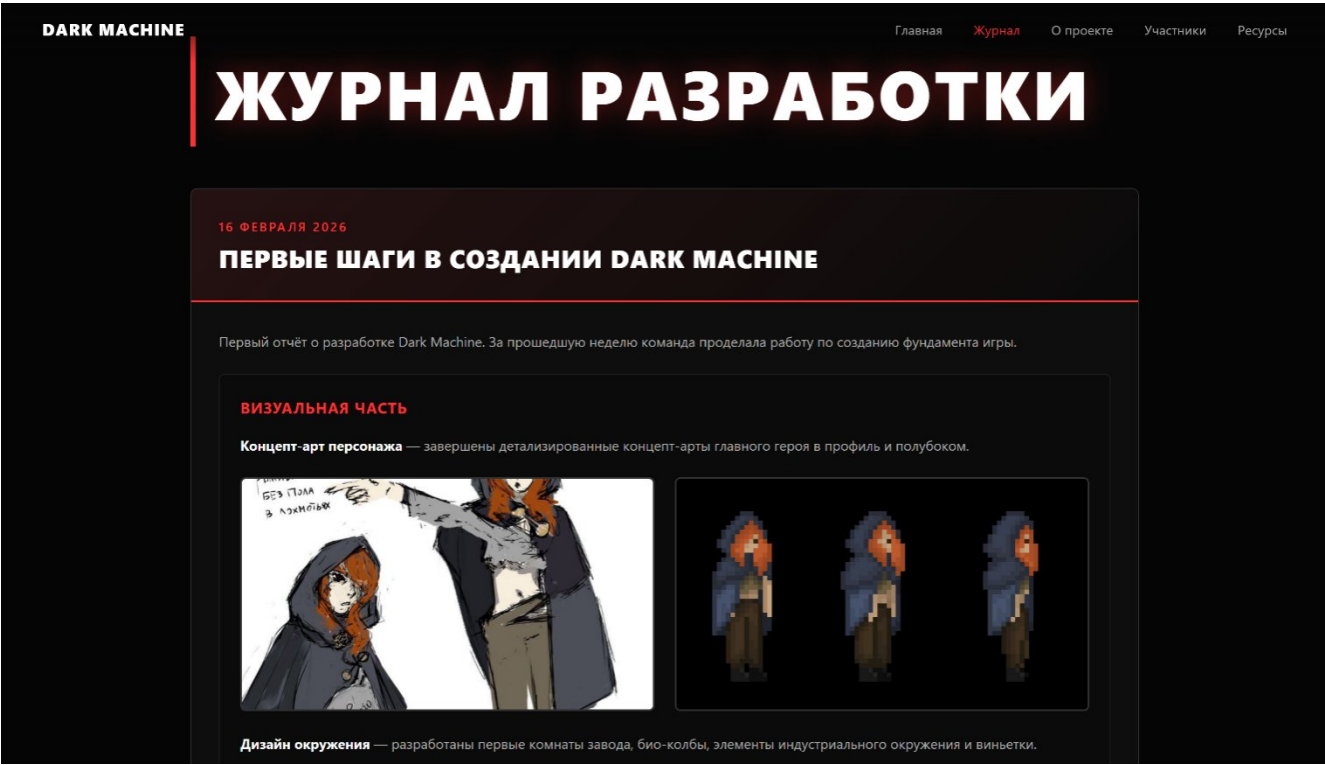
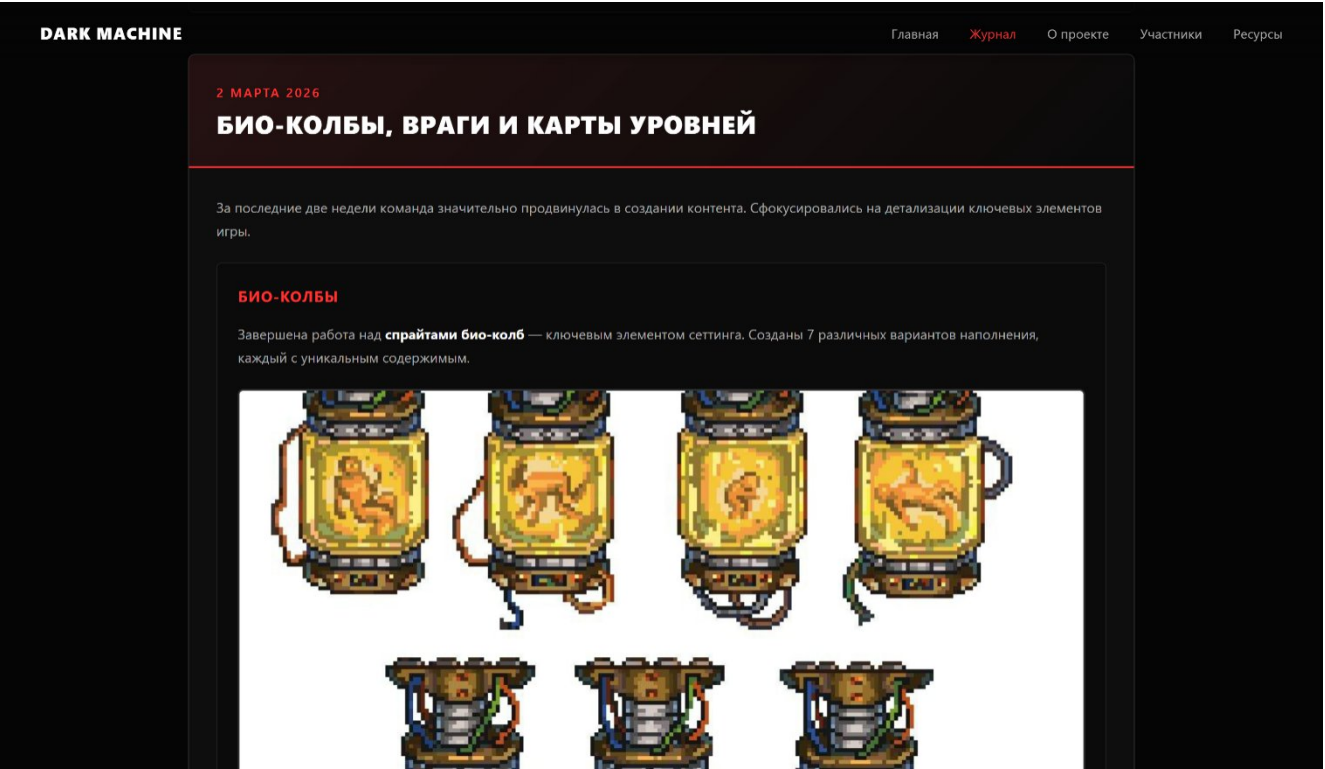


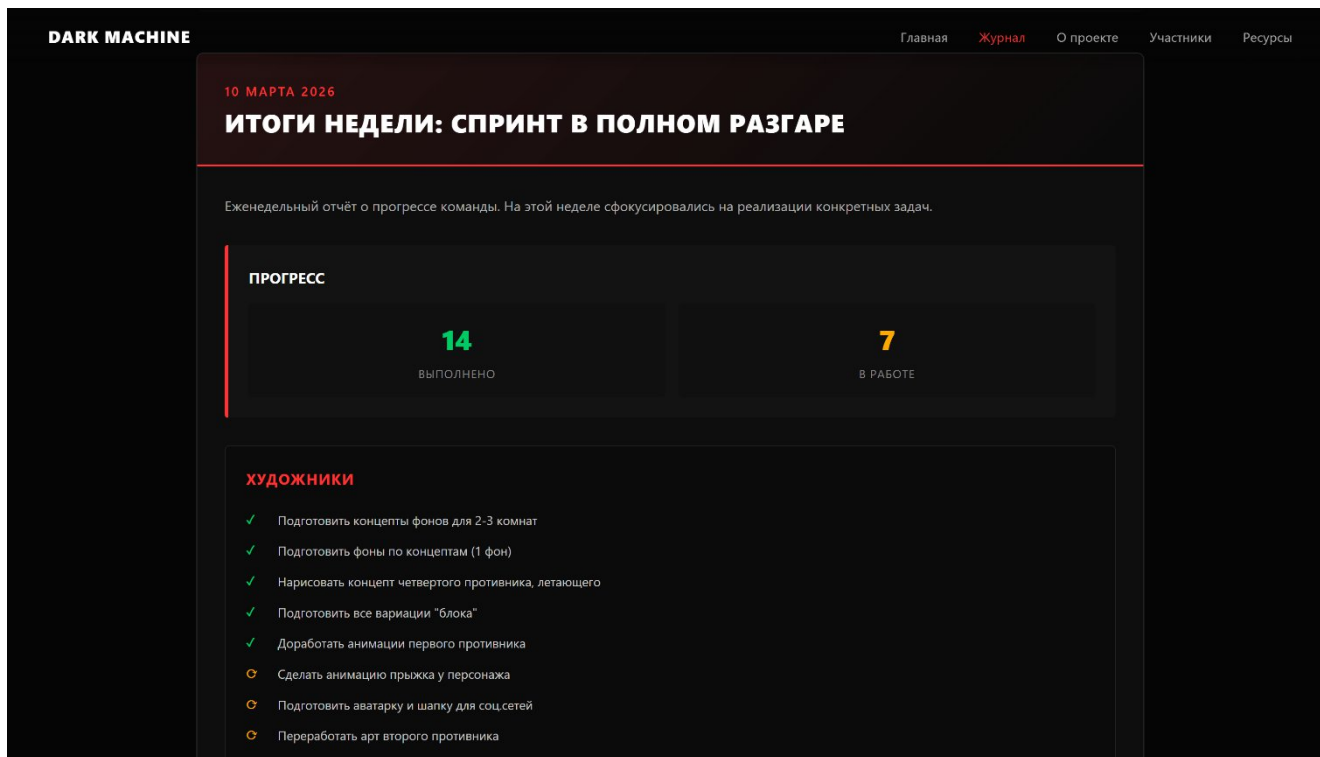
Приложение В — Скриншот страницы «О проекте» с галереей концепт-артов игры Dark Machine.



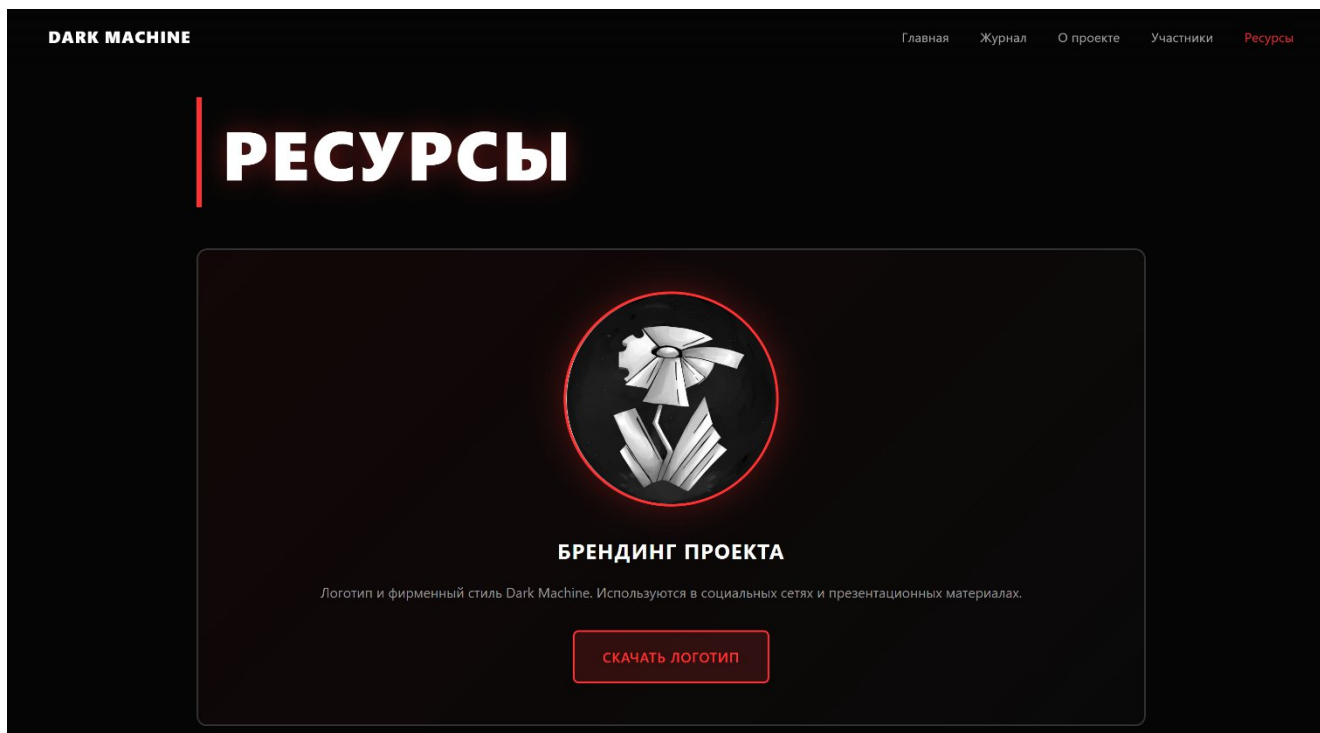
Приложение Г – Команда

DARK MACHINE			Главная	Журнал	О проекте	Участники	Ресурсы
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА							
ГРУППА	ФИО	РОЛЬ					
251-331	Андреева Мария Сергеевна	Стиль-редактор					
251-334	Гаврилов Артем Алексеевич	Заместитель Тимлида					
251-333	Гайбель Всеволод Евгеньевич	Нарратив-дизайнер					
251-334	Глинчак Игорь Олегович	Звуковой разработчик					
251-333	Егорычева Дарья Максимовна	Стиль-редактор					
251-334	Зенин Матвей Григорьевич	Маркетолог					
251-336	Кирилов Захар	Технический Лидер					
251-336	Космынин Арсений	Разработчик продукта					
251-336	Ладейнов Матвей Максимович	Разработчик продукта					
251-336	Лохмалева Алексей Сергеевич	Игров-дизайнер					

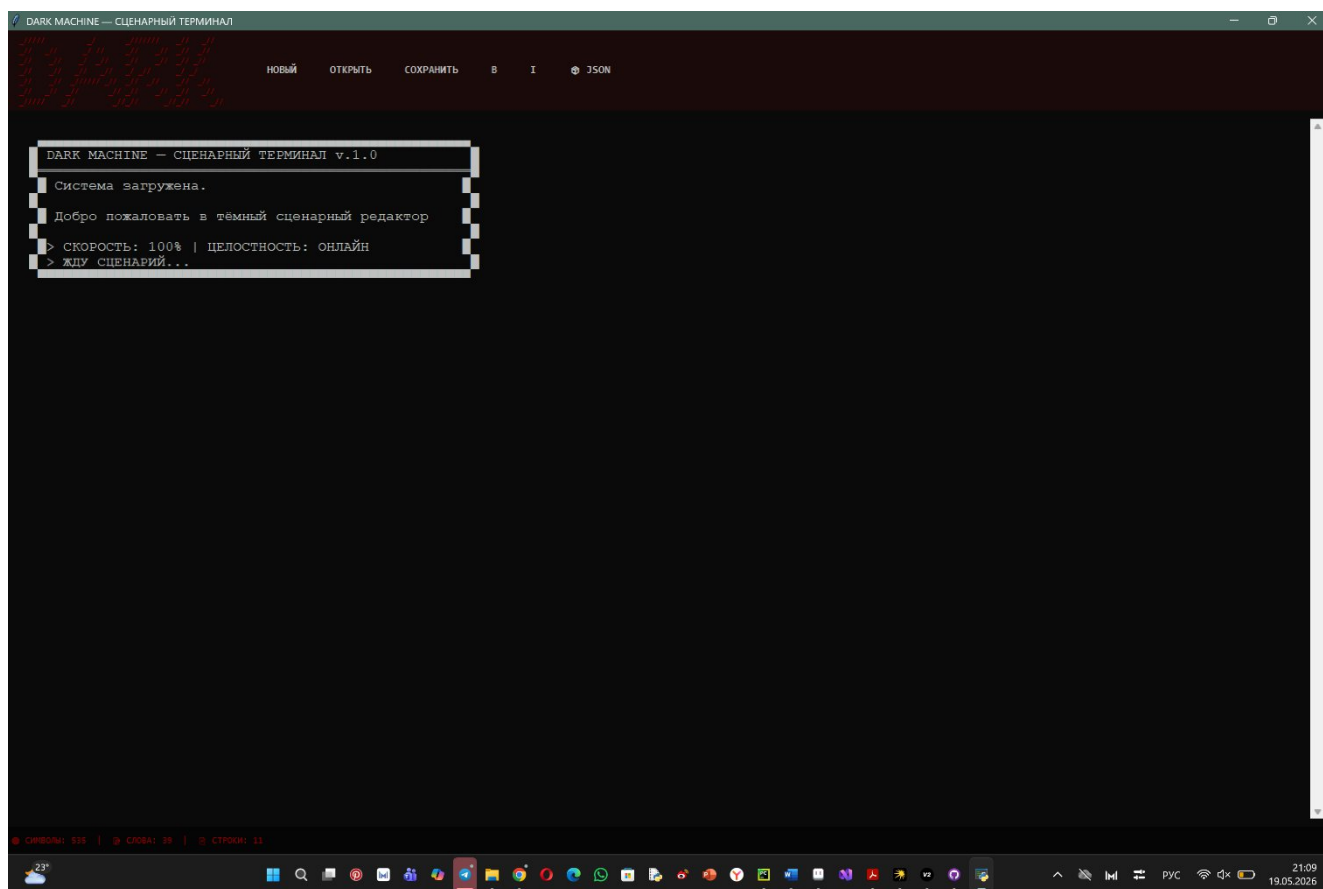




Приложение Е– Ресурсы.



Приложение Ж—Скриншот редактора.



Приложение З — Листинг программного кода редактора:

```
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, colorchooser, ttk, messagebox
import json
import os
from datetime import datetime

# ===== НАСТРОЙКИ DARK MACHINE =====
DARK_BG = "#0a0a0a"
DARKER_BG = "#050505"
PANEL_BG = "#1a0a0a"
ACCENT_RED = "#8b0000"
ACCENT_RED_LIGHT = "#cc0000"
TEXT_COLOR = "#c0c0c0"
TEXT_DIM = "#606060"
GLOW = "#ffa1a1"

# ===== ОСНОВНОЕ ОКНО =====
root = tk.Tk()
root.title("DARK MACHINE — СЦЕНАРНЫЙ ТЕРМИНАЛ")
root.geometry("1200x700")
root.configure(bg=DARK_BG)
```

```

# ===== ФУНКЦИИ СТИЛЯ =====
def apply_dark_machine_style():
    """Применяет стиль Dark Machine ко всему приложению"""
    style = ttk.Style()
    style.theme_use("clam")

    style.configure("Dark.TFrame", background=DARK_BG)
    style.configure("Dark.TLabel", background=DARK_BG,
foreground=ACCENT_RED_LIGHT, font=("Consolas", 9))
    style.configure("Dark.TButton", background=PANEL_BG, foreground=TEXT_COLOR,
borderwidth=1, focusthickness=0, font=("Consolas", 9))
    style.map("Dark.TButton",
background=[("active", ACCENT_RED), ("pressed", ACCENT_RED_LIGHT)],
foreground=[("active", "white")])

def create_mechanical_button(parent, text, command, row=None, col=None, padx=4,
pady=4):
    """Создаёт кнопку в стиле механических тумблеров"""
    btn = tk.Button(
        parent,
        text=text,
        command=command,
        bg=PANEL_BG,
        fg=TEXT_COLOR,
        activebackground=ACCENT_RED,
        activeforeground="white",
        relief="flat",
        bd=1,
        padx=12,
        pady=6,
        font=("Consolas", 9, "bold"),
        cursor="hand2"
    )

    def on_enter(e):
        btn.config(bg=ACCENT_RED, fg="white")

    def on_leave(e):
        btn.config(bg=PANEL_BG, fg=TEXT_COLOR)

    btn.bind("<Enter>", on_enter)
    btn.bind("<Leave>", on_leave)

    if row is not None and col is not None:
        btn.grid(row=row, column=col, padx=padx, pady=pady, sticky="ew")
    else:
        btn.pack(side="left", padx=padx, pady=pady)

    return btn

# ===== ОБНОВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ =====
def update_status(event=None):
    """Обновляет счётчик символов и статистику"""
    text = text_area.get("1.0", tk.END)
    chars = len(text) - 1
    words = len(text.split())
    lines = len(text.splitlines())

    status_text = f"● СИМВОЛЫ: {chars} | 📖 СЛОВА: {words} | 📄 СТРОКИ: {lines}"

```



```

status_bar.config(text=status_text)

return chars

# ===== ФАЙЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ =====
def open_file():
    file_path = filedialog.askopenfilename(
        filetypes=[("Dark Machine Script", "*.dms"), ("Text files", "*.txt"),
("All files", "*.*)"]
    )
    if file_path:
        with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
            text_area.delete("1.0", tk.END)
            text_area.insert(tk.END, file.read())
        update_status()
        root.title(f"DARK MACHINE - {os.path.basename(file_path)}")

def save_file():
    file_path = filedialog.asksaveasfilename(
        defaultextension=".dms",
        filetypes=[("Dark Machine Script", "*.dms"), ("Text files", "*.txt"),
("All files", "*.*)"]
    )
    if file_path:
        with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as file:
            file.write(text_area.get("1.0", tk.END))
        update_status()
        root.title(f"DARK MACHINE - {os.path.basename(file_path)}")

def new_file():
    if text_area.get("1.0", tk.END).strip():
        if messagebox.askyesno("DARK MACHINE", "Сохранить текущий сценарий перед
созданием нового?"):
            save_file()
    text_area.delete("1.0", tk.END)
    root.title("DARK MACHINE - НОВЫЙ СЦЕНАРИЙ")
    update_status()

def export_to_json():
    """Экспорт сценария в JSON для движка игры"""
    file_path = filedialog.asksaveasfilename(
        defaultextension=".json",
        filetypes=[("JSON files", "*.json")]
    )
    if file_path:
        script_data = {
            "title": root.title(),
            "content": text_area.get("1.0", tk.END),
            "export_date": datetime.now().isoformat(),
            "word_count": len(text_area.get("1.0", tk.END).split()),
            "char_count": update_status()
        }
        with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as file:
            json.dump(script_data, file, indent=2, ensure_ascii=False)
        messagebox.showinfo("DARK MACHINE", "Сценарий экспортирован в JSON")

# ===== ТЕКСТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ =====
current_font_family = "Courier"

```

```

current_font_size = 12
is_bold = False
is_italic = False

def apply_font():
    weight = "bold" if is_bold else "normal"
    slant = "italic" if is_italic else "roman"
    text_area.config(font=(current_font_family, current_font_size, weight, slant))

def toggle_bold():
    global is_bold
    is_bold = not is_bold
    apply_font()

def toggle_italic():
    global is_italic
    is_italic = not is_italic
    apply_font()

def change_text_color():
    color = colorchooser.askcolor()[1]
    if color:
        text_area.config(fg=color)

def change_bg():
    color = colorchooser.askcolor()[1]
    if color:
        text_area.config(bg=color)

def find_replace():
    win = tk.Toplevel(root)
    win.title("DARK MACHINE — ПОИСК И ЗАМЕНА")
    win.geometry("400x250")
    win.configure(bg=DARK_BG)

    tk.Label(win, text="ПОИСК:", bg=DARK_BG, fg=ACCENT_RED_LIGHT,
              font=("Consolas", 10, "bold")).pack(pady=10)
    find_entry = tk.Entry(win, width=40, bg=PANEL_BG, fg=TEXT_COLOR,
                           insertbackground=ACCENT_RED_LIGHT, font=("Consolas",
10))
    find_entry.pack(pady=5)

    tk.Label(win, text="ЗАМЕНИТЬ НА:", bg=DARK_BG, fg=ACCENT_RED_LIGHT,
              font=("Consolas", 10, "bold")).pack(pady=10)
    replace_entry = tk.Entry(win, width=40, bg=PANEL_BG, fg=TEXT_COLOR,
                              insertbackground=ACCENT_RED_LIGHT, font=("Consolas",
10))
    replace_entry.pack(pady=5)

    def find_text():
        text_area.tag_remove("found", "1.0", tk.END)
        word = find_entry.get()
        if word:
            start = "1.0"
            while True:
                start = text_area.search(word, start, stopindex=tk.END)
                if not start:

```



```

        frame,
        wrap="word",
        font=(current_font_family, current_font_size),
        bg="#0a0a0a",
        fg=TEXT_COLOR,
        insertbackground=ACCENT_RED_LIGHT,
        selectbackground=ACCENT_RED,
        selectforeground="white",
        relief="flat",
        bd=0,
        padx=15,
        pady=15,
        undo=True,
        yscrollcommand=scrollbar.set
    )

text_area.pack(fill="both", expand=True)
scrollbar.config(command=text_area.yview)
text_area.bind("<KeyRelease>", update_status)

# Статусная строка
status_bar = tk.Label(
    root,
    text="● СИСТЕМА АКТИВНА | СЦЕНАРНЫЙ ТЕРМИНАЛ DARK MACHINE",
    anchor="w",
    bg=DARKER_BG,
    fg=ACCENT_RED,
    font=("Consolas", 8),
    height=2
)
status_bar.pack(fill="x")

# Приветствие
welcome_text = """
DARK MACHINE — СЦЕНАРНЫЙ ТЕРМИНАЛ v.1.0

Система загружена.

Добро пожаловать в тёмный сценарный редактор

> СКОРОСТЬ: 100% | ЦЕЛОСТНОСТЬ: ОНЛАЙН
> ЖДУ СЦЕНАРИЙ...
"""

text_area.insert("1.0", welcome_text)
update_status()

root.mainloop()

```

